זמן: 90 דקות | מותר להשתמש במחשבון ובסרגל

אז מה צריך לעשות?

יש לפתור את המבחן ברצינות.

המבחן נועד לאפשר לנו במערכת החינוך להבין במה הצלחנו ובמה אנחנו צריכים להשתפר.

לכתוב רק בעט כחול, בעט שחור או בעיפרון.

בשאלות שבהן יש לבחור תשובה, יש לסמן X במשבצת שליד התשובה שלדעתך היא הנכונה.

ומה אפשר לעשות?

אפשר להיעזר במחשבון ובסרגל.

אפשר להיעזר בדפי הטיוטה המצורפים בסוף המבחן (דפים אלה לא ייבדקו).

אפשר לבקש מהמשגיחים עוד זמן.

שימו לב, הסרטוטים במבחן מוקטנים.

בהצלחה!

1 פתרו את המשוואה שלפניכם: $5y - 7 = 2y + 11$

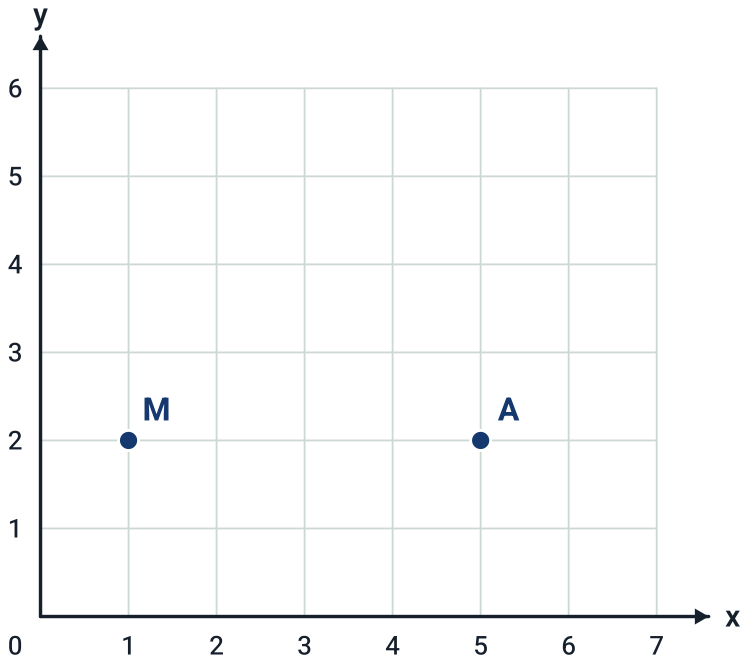
הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $y =$ _____

---

2 במערכת הצירים שלפניכם נתונות שתי נקודות: A ו־M.

יונתן מחפש נקודה P, כך שהמשולש MAP יהיה שווה־שוקיים.



א. סמנו במערכת הצירים נקודה שיכולה להיות הנקודה P, ורשמו את שיעוריה.

תשובה: P (_____ , _____)

ב. האם יש יותר מנקודה אחת שיכולה להיות הנקודה P?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

3 מחיר כרטיס כניסה לפארק מים היה 150 שקלים.

בתחילת הקיץ התייקר הכרטיס ב־20%. בסוף הקיץ הוזל המחיר החדש ב־20%.



א. מה היה מחיר הכרטיס אחרי ההתייקרות?

תשובה: _____ שקלים

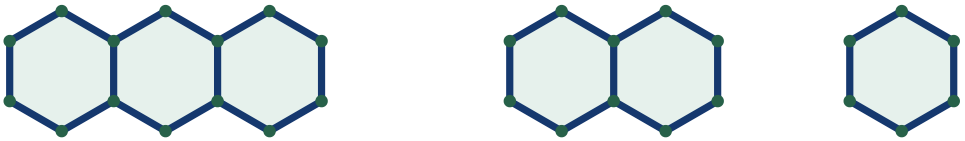
ב. רוני אומר: "התייקרות של 20% והוזלה של 20% מבטלות זו את זו, ולכן בסוף הקיץ המחיר חזר ל־150 שקלים."

האם רוני צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

4 נועה בונה צורות של חלת דבש ממוטות זהים, לפי החוקיות המוצגת בסרטוט שלפניכם.



צורה 1 צורה 2 צורה 3

א. השלימו את הטבלה.

מספר הצורה	1	2	3	4	10
מספר המוטות	6	11			

ב. נסמן ב־n את מספר הצורה. איזה מהביטויים הבאים מבטא את מספר המוטות בצורה שמספרה n?

א ☐ $6n$ ב ☐ $5n + 1$

ג ☐ $n + 5$ ד ☐ $6n - 1$

ג. לנועה יש בדיוק 100 מוטות. האם היא יכולה לבנות צורה אחת ולהשתמש בכל המוטות?

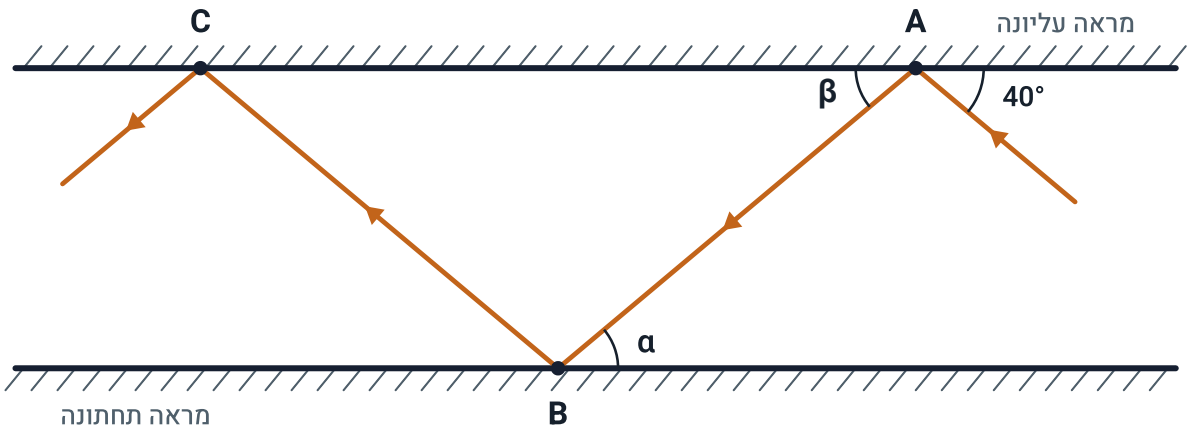
א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

5 שתי מראות ישרות ומקבילות מוצבות זו מול זו.

קרן אור פוגעת במראה העליונה בנקודה A, מוחזרת אל המראה התחתונה בנקודה B, וממנה מוחזרת אל המראה העליונה בנקודה C (ראו סרטוט).

קרן אור מוחזרת ממראה באותה זווית שבה היא פוגעת בה.



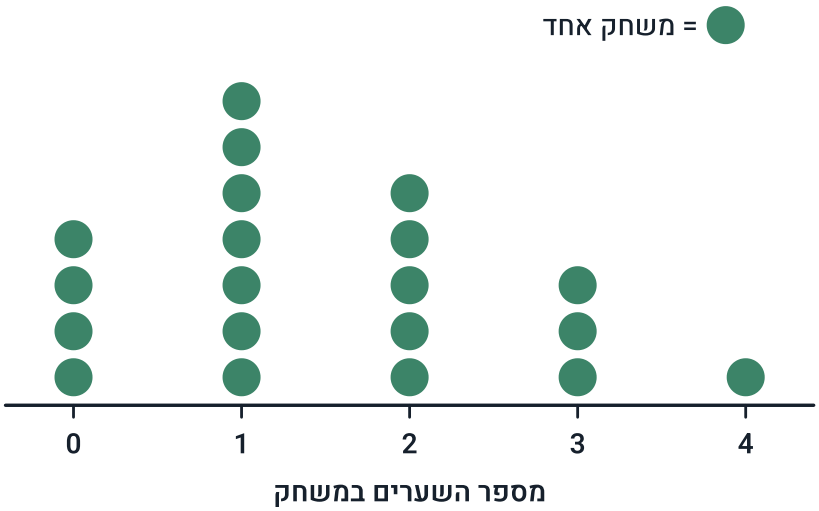
א. מהו הגודל של הזווית α? נמקו את תשובתכם.

תשובה: α = _____°

ב. הסבירו מדוע המשולש ABC הוא משולש שווה־שוקיים.

6 קבוצת הכדורגל של בית הספר שיחקה בליגה העירונית.

בדיאגרמה שלפניכם כל נקודה מייצגת משחק אחד, ומיקומה מראה כמה שערים הבקיעה הקבוצה באותו משחק.



א. מהו המספר הממוצע של שערים למשחק? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ שערים

ב. השלימו את החסר במשפט: השכיח של מספר השערים הוא _____, והחציון הוא _____.

ג. כמה שערים צריכה הקבוצה להבקיע במשחק הבא, כדי שהממוצע של כל המשחקים יהיה בדיוק 2 שערים למשחק? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ שערים

7 במכונת המספרים שלפניכם מכניסים מספר. המכונה מבצעת עליו שלוש פעולות לפי הסדר, ומציגה את התוצאה.



א. תמר הכניסה למכונה את המספר 5. מהי התוצאה שהציגה המכונה? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____

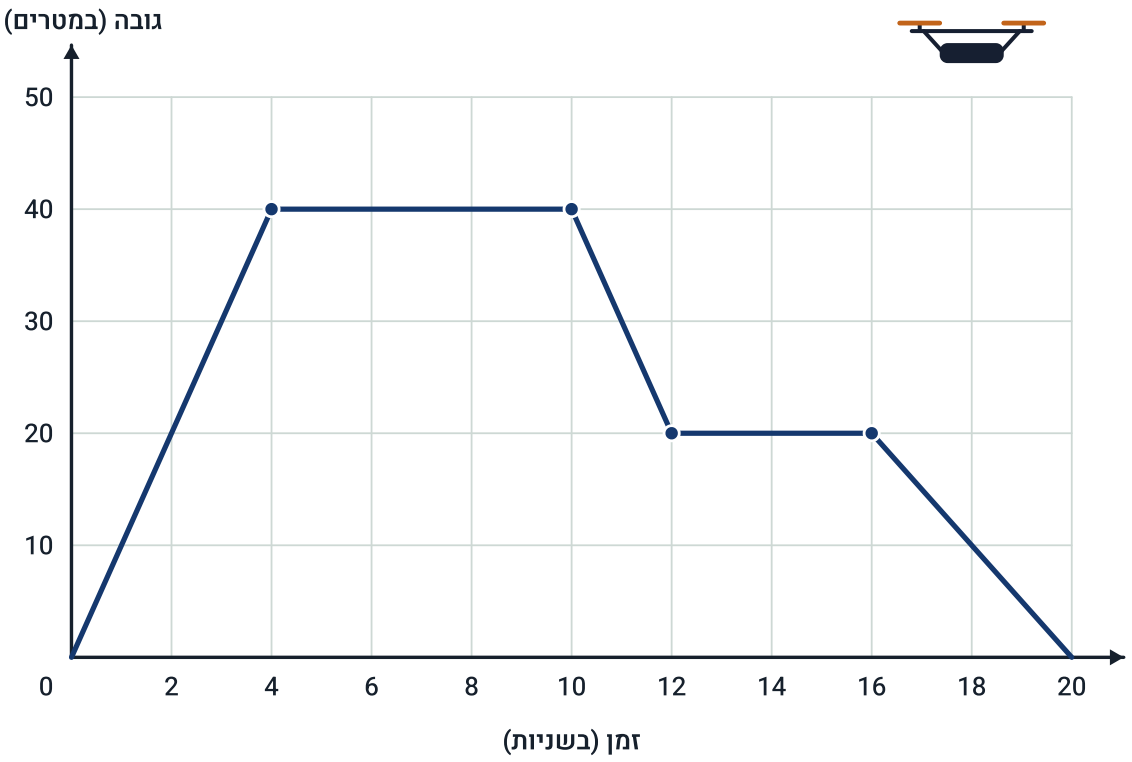
ב. סמנו את **כל המספרים** שעבורם המכונה מציגה את התוצאה 0.

א ☐ -9 ב ☐ -3 ג ☐ 0

ד ☐ 3 ה ☐ 9

ג. יונתן הכניס למכונה את המספר 2, והמכונה הציגה הודעת שגיאה. הסבירו מדוע.

8 הגרף שלפניכם מתאר את הגובה של רחפן מעל הקרקע במהלך טיסה קצרה, כפונקציה של הזמן שעבר מרגע ההמראה.



א. במשך כמה שניות בסך־הכול הרחפן **לא** שינה את גובהו?

תשובה: _____ שניות

ב. השלימו את החסר במשפט: הרחפן היה בגובה 30 מטרים כעבור _____ שניות וכעבור _____ שניות.

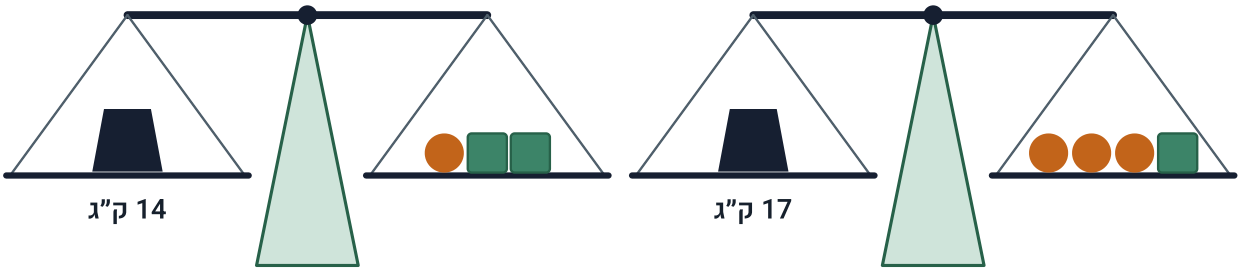
ג. באיזה פרק זמן ירד הרחפן מהר יותר?

א ☐ בין השנייה ה־10 לשנייה ה־12

ב ☐ בין השנייה ה־16 לשנייה ה־20

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

9 שני זוגות המאזניים שלפניכם מאוזנים. כל הקוביות זהות זו לזו, וכל הכדורים זהים זה לזה.



נסמן: x – משקל של קובייה אחת (בק"ג), y – משקל של כדור אחד (בק"ג).

א. איזו מערכת משוואות מתאימה לשני זוגות המאזניים?

א ☐ $\begin{cases} 2x + y = 17 \\ x + 3y = 14 \end{cases}$

ב ☐ $\begin{cases} 2x + y = 14 \\ x + 3y = 17 \end{cases}$

ג ☐ $\begin{cases} x + 2y = 14 \\ 3x + y = 17 \end{cases}$

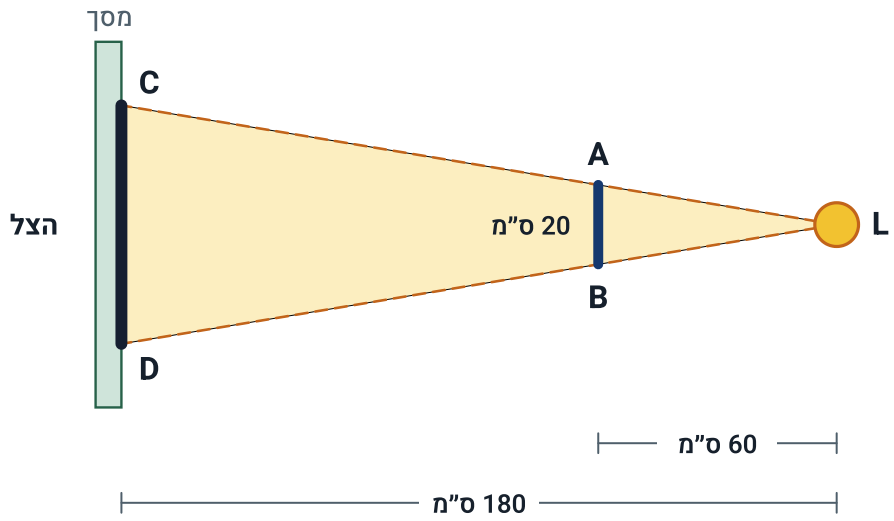
ד ☐ $\begin{cases} 3x = 14 \\ 4y = 17 \end{cases}$

ב. מהו המשקל של קובייה אחת ומהו המשקל של כדור אחד? הציגו את דרך הפתרון.

קובייה: _____ ק"ג כדור: _____ ק"ג

10 בתיאטרון צלליות, פנס L מאיר את הבובה AB, המוצבת במקביל למסך. על המסך נוצר הצל CD.

הסרטוט שלפניכם מתאר את המצב במבט מהצד.



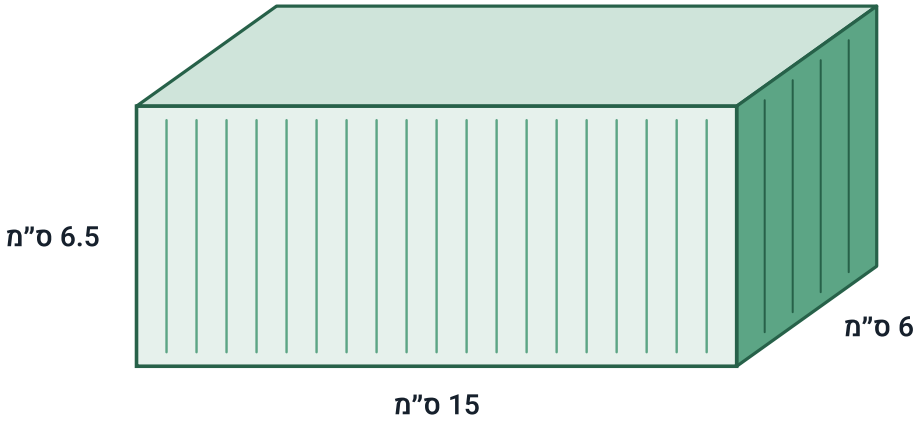
א. הסבירו מדוע המשולשים LAB ו־LCD דומים.

ב. הבמאית רוצה שגובה הצל יהיה 80 ס"מ. הפנס והמסך נשארים במקומם, והיא מזיזה רק את הבובה. באיזה מרחק מהפנס יש להציב את הבובה? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ ס"מ

11 מכולה להובלת סחורות היא בצורת תיבה.

לפניכם סרטוט של דגם המכולה. קנה המידה של הדגם הוא 1:40. מידות הדגם רשומות בסרטוט.



א. מהו הנפח האמיתי של המכולה, במטרים מעוקבים? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ מ"ק

ב. פי כמה גדול הנפח של המכולה האמיתית מהנפח של הדגם?

א ☐ פי 40

ב ☐ פי 120

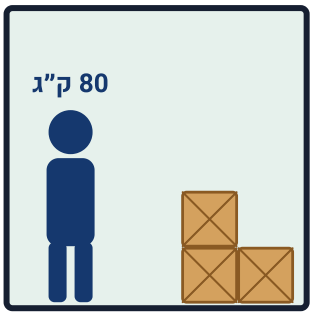
ג ☐ פי 1,600

ד ☐ פי 64,000

נמקו את תשובתכם.

12 מעלית משא יכולה לשאת לכל היותר 630 ק"ג.

עובד שמשקלו 80 ק"ג נכנס למעלית עם ארגזים זהים. המשקל של כל ארגז הוא 25 ק"ג.



משקל מרבי
630 ק"ג

כל ארגז: 25 ק"ג

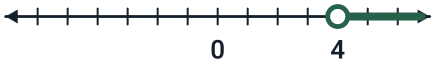
א. מהו המספר הגדול ביותר של ארגזים שהעובד יכול להעלות למעלית? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ ארגזים

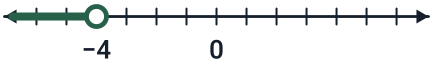
ב. נתון אי־השוויון: $3 - 2x > -5$

איזה מהסרטוטים שלפניכם מציג את כל הפתרונות של אי־השוויון?

א ☐



ב ☐



ג ☐



ד ☐

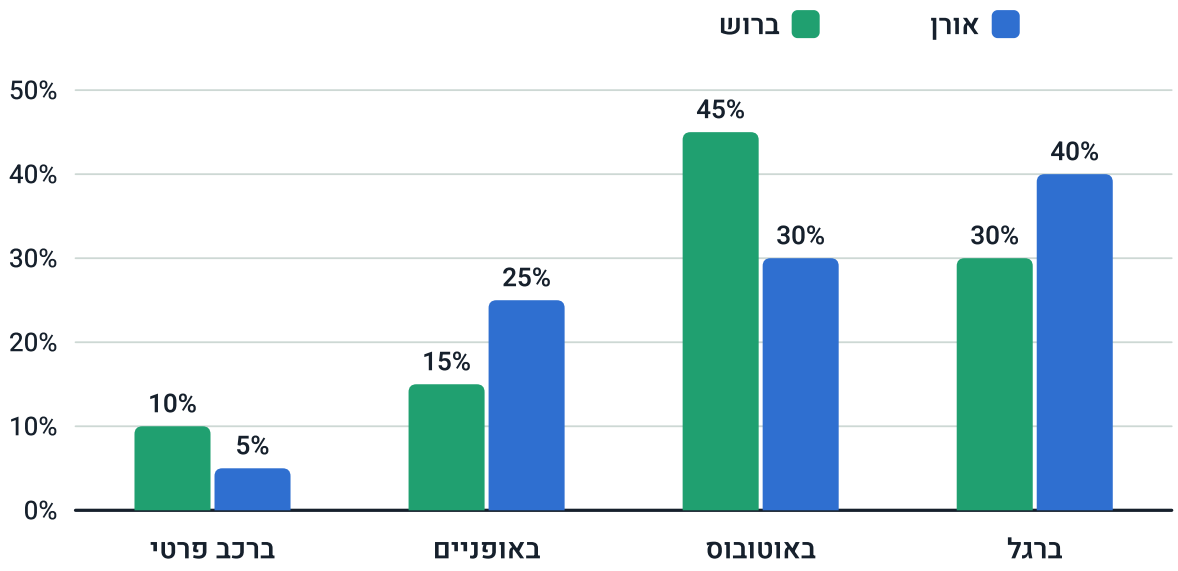


הציגו את דרך הפתרון.

13 בשני בתי ספר נערך סקר: כיצד התלמידים מגיעים בדרך כלל לבית הספר?

בבית הספר "אורן" לומדים 400 תלמידים, ובבית הספר "ברוש" לומדים 900 תלמידים.

הדיאגרמה שלפניכם מציגה את תוצאות הסקר באחוזים.



א. בעיתון המקומי נכתב: "באורן יש יותר תלמידים שמגיעים על אופניים מאשר בברוש."
האם הטענה נכונה?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

ב. מתוך כלל התלמידים בשני בתי הספר יחד, כמה אחוזים בערך מגיעים באוטובוס?

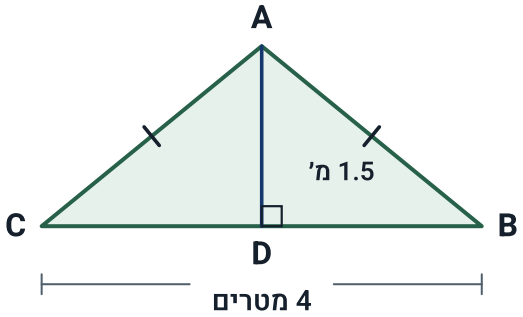
א ☐ בערך 30% ב ☐ בערך 37%

ג ☐ בערך 40% ד ☐ בערך 75%

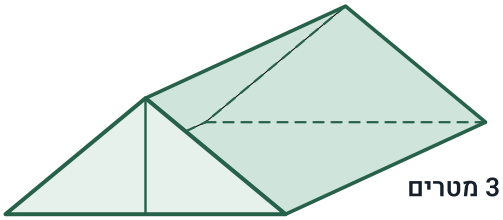
הציגו את דרך הפתרון.

14 לפניכם סרטוט של אוהל. חזית האוהל היא משולש שווה־שוקיים ABC (AB = AC).

AD הוא הגובה לצלע BC. אורך הצלע BC הוא 4 מטרים, ואורך הגובה AD הוא 1.5 מטרים. אורך האוהל הוא 3 מטרים.



חזית האוהל



האוהל

א. הוכיחו שהמשולשים ABD ו־ACD חופפים.

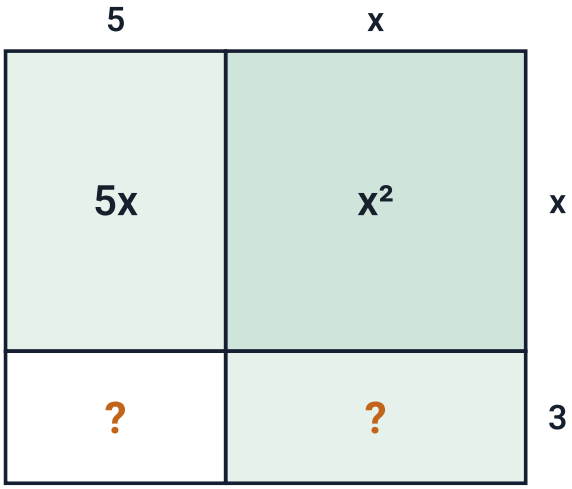
ב. מהו האורך של הצלע AB? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ מטרים

ג. כמה מטרים רבועים של בד דרושים לשני צידי הגג, לחזית האוהל ולגב האוהל? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ מ"ר

15 המלבן שלפניכם מחולק לארבעה מלבנים. אורכי הצלעות רשומים בסרטוט (x מספר חיובי).



א. השלימו בסרטוט את השטחים החסרים: רשמו ביטוי מתאים במקום כל סימן שאלה.

ב. איזה מהביטויים הבאים מבטא את השטח של המלבן הגדול?

א ☐ $x^2 + 15$

ב ☐ $x^2 + 8x + 8$

ג ☐ $x^2 + 8x + 15$

ד ☐ $x^2 + 15x + 8$

ג. נתון ריבוע שאורך צלעו $x + 4$.

נועה טוענת: "לכל ערך חיובי של x, השטח של הריבוע גדול ב־1 מהשטח של המלבן הגדול."

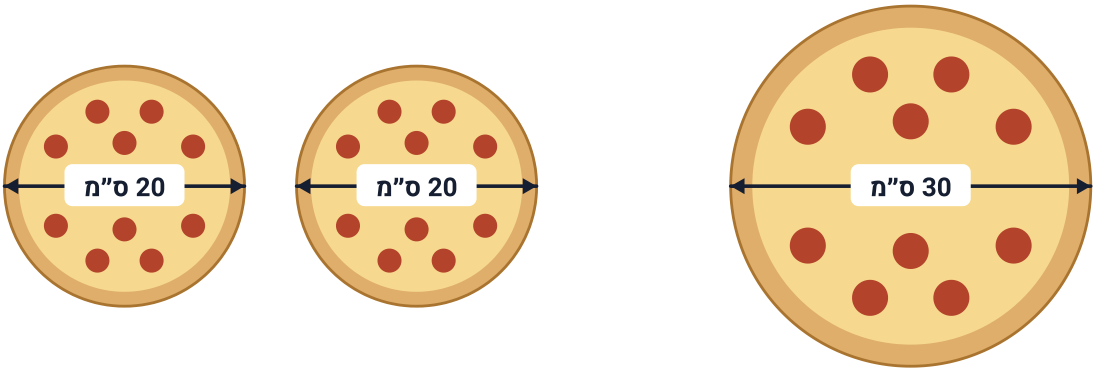
האם נועה צודקת?

א ☐ כן

ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת ביטויים אלגבריים.

16 בפיצרייה אפשר להזמין פיצה גדולה אחת או שתי פיצות קטנות. כל הפיצות באותו עובי ועם אותן תוספות.
הקוטר של כל פיצה רשום בסרטוט שלפניכם. (בחישובים הניחו π = 3.14)



פיצה גדולה: 60 שקלים

2 פיצות קטנות: 25 שקלים לכל פיצה

א. דני אומר: "הקוטר של כל פיצה קטנה הוא 20 ס"מ, ו־40 = 20 + 20. לכן בשתי הפיצות הקטנות יש יותר פיצה מאשר בפיצה הגדולה."
האם דני צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

ב. באיזו אפשרות המחיר של סמ"ר פיצה נמוך יותר?

א ☐ פיצה גדולה אחת

ב ☐ שתי פיצות קטנות

הציגו את דרך הפתרון.

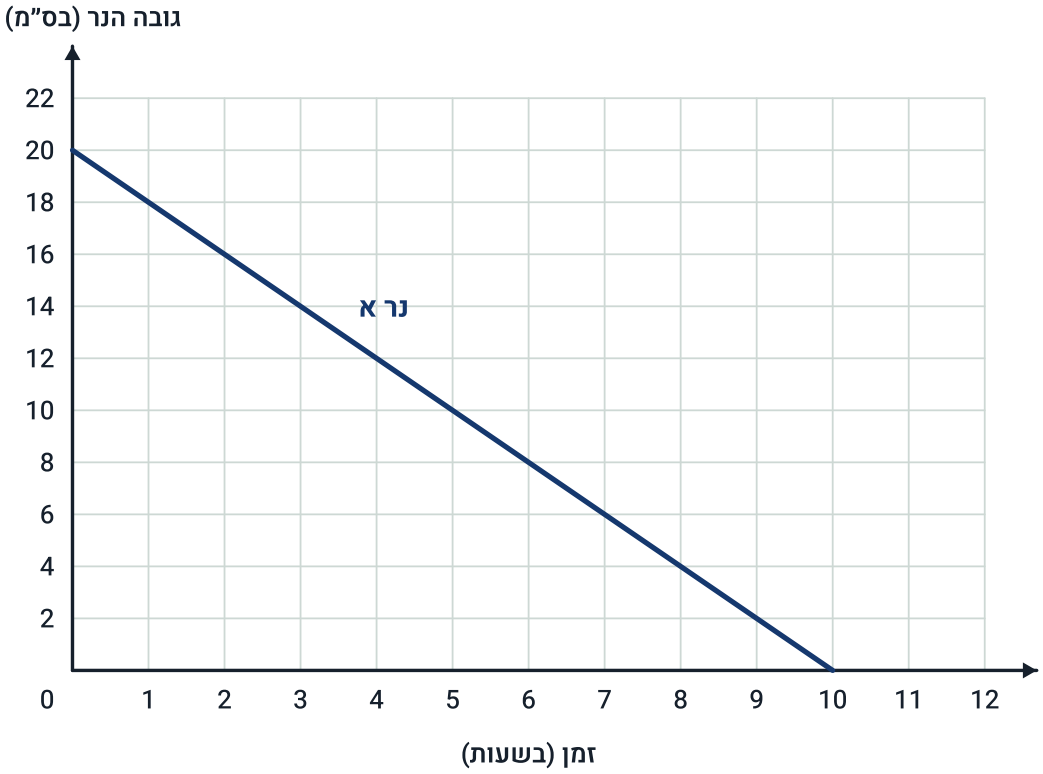
17 שני נרות נדלקו באותו רגע, וכל אחד מהם נשרף בקצב קבוע.

נר א: הגובה ההתחלתי שלו 20 ס"מ, והוא מתקצר ב־2 ס"מ בכל שעה.

נר ב: הגובה ההתחלתי שלו 12 ס"מ, והוא מתקצר ב־1 ס"מ בכל שעה.



במערכת הצירים שלפניכם מסורטט הגרף של נר א.



א. איזו מהמשוואות הבאות מתארת את הגרף של נר א? (x – הזמן בשעות, y – הגובה בס"מ)

א ☐ $y = 2x + 20$

ב ☐ $y = 20 - 2x$

ג ☐ $y = 20x - 2$

ד ☐ $y = 2x - 20$

ב. סרטטו באותה מערכת צירים את הגרף של נר ב.

ג. כעבור כמה שעות יהיו שני הנרות באותו הגובה? מהו הגובה הזה? הציגו את דרך הפתרון.

כעבור _____ שעות, בגובה _____ ס"מ

דף טיוטה 1 – לא ייבדק

דף טיוטה 2 – לא ייבדק